Prof : M. BA

Polynômes

Classe : 1erS2

Année scolaire : 2025 – 2026

Objectifs spécifiques

- ✓ Diviser un polynôme $P(x)$ par $x-a$ lorsque $P(a)=0$;
- ✓ Diviser un polynôme $P(x)$ par $x-a$, puis le quotient $Q(x)$ par $x-b$ lorsque $P(a)=P(b)=0$;
- ✓ Factoriser un polynôme ;
- ✓ Étudier le signe d'un polynôme ;
- ✓ Étudier le signe d'une fraction rationnelle.

Prérequis

- ✓ Factorisation de polynômes de degré ≤ 4 par identification et division euclidienne ;
- ✓ Résolution d'inéquations de degré ≤ 4.

Supports didactiques

- ✓ Collection Hachettes classiques $1^{\text{ère}}$ A_1 et B ;
- ✓ CIAM littéraire $1^{\text{ère}}$;
- ✓ Ordinateur.

PCB

Plan du chapitre

1. **Rappels**
   - a. Factorisation d'un trinôme du second degré
   - b. Signe d'un trinôme du second degré
2. **Factorisation d'un polynôme de degré $n \geq 3$ connaissant une racine**
   - a. Par la division euclidienne
   - b. Par la méthode d'identification
   - c. Par la méthode de Horner
     - i. Exemple
     - ii. Exercice d'application
3. **Signe d'un polynôme et résolution d'inéquations**
   - a. Exemple
   - b. Exercice d'application
4. **Fraction rationnelle**
   - a. Définition et exemples
   - b. Signe d'une fraction rationnelle

I. Rappels

1. Factorisation d'un trinôme du second degré

Le tableau suivant permet de factoriser un trinôme du second degré $ax^2 + bx + c$.

Signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$	**Factorisation du trinôme** $ax^2 + bx + c$
$\Delta < 0$	$ax^2 + bx + c$ ne peut pas se factoriser.
$\Delta = 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$ où $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$
$\Delta > 0$	$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ où $x_1 = \dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

Exemples : Factorisons les trinômes du second degré suivants :

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 \quad ; \quad g(x) = -9x^2 + 6x - 1 \quad ; \quad h(x) = x^2 - x - 6$$

2. Signe d'un trinôme du second degré

Le signe d'un trinôme du second degré s'obtient généralement à l'aide d'un tableau de signe.

Si $\Delta < 0$

Alors le trinôme n'a pas de racine et son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a)

Exemple : Étudions le signe de $-x^2 + x - 2$.

Si $\Delta = 0$

Alors le trinôme a une seule racine dite racine double x_0 et son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$ $\quad$ x_0 $\quad$ $+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a) $\quad$ 0 $\quad$ signe(a)

Exemple : Étudions le signe de $9x^2 - 6x + 1$.

Si $\Delta > 0$

Alors le trinôme a deux racines distinctes x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$) et son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$ $\quad$ x_1 $\quad$ x_2 $\quad$ $+\infty$
$ax^2 + bx + c$	signe(a) $\quad$ 0 $\quad$ $-$signe(a) $\quad$ 0 $\quad$ signe(a)

PCB

II. Factorisation d'un polynôme de degré $n \geq 3$ connaissant une racine

a. Par la division euclidienne

Exemple : Soit le polynôme $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

1. Vérifier que -2 est une racine de ce polynôme.
2. Factoriser ce polynôme en utilisant la méthode de la division euclidienne.

b. Par la méthode d'identification

Rappels :

— Si $P(x)$ est un polynôme de degré 2 alors $P(x)$ peut s'écrire sous la forme

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

avec a, b, c des réels constants.

— Si $P(x)$ est de degré 3 alors $P(x)$ peut s'écrire sous la forme

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

avec a, b, c, d des réels constants.

PGB

Exemple :

1. Vérifier que 1 est racine de $x^3 - 7x + 6$.
2. Factoriser ce polynôme en utilisant la méthode d'identification.

c. Par la méthode de Horner

Exemple : Soit le polynôme $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

1. Vérifier que -2 est racine de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.
2. Factoriser $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ en utilisant la méthode de Horner.

Coefficients de $P(x)$ dans l'ordre décroissant des puissances	1	-2	-5	6
Racine : (-2)				
Coefficients de $Q(x)$ dans l'ordre décroissant des puissances				
	1	-4	3	0

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x + 2)(x^2 - 4x + 3) + 0$$

On remarque que $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$. Par suite :

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$$

Exercice d'application :

1. Vérifier que 1 est racine de $x^3 - 7x + 6$.
2. Factoriser ce polynôme en utilisant la méthode de Horner.

III. Signe d'un polynôme et résolution d'inéquations

1. Exemple

Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

1. Vérifier que -2 est une racine de $P(x)$.
2. Étudier le signe de $P(x)$.
3. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation

$$P(x) < 0$$

2. Exercice d'application

Soit $P(x) = x^3 - 7x + 6$

1. Vérifier que 1 est une racine de $P(x) = x^3 - 7x + 6$.
2. Étudier le signe de $P(x)$.
3. En déduire les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $P(x) \geq 0$.

PGB

IV. Fraction rationnelle

1. Définition et exemple

— Une **fraction rationnelle** est un quotient dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes.

— L'expression :

$$\frac{x^4 - 8x^2 - 3}{2x^3 + 7x^2 + 7x + 2}$$

est une fraction rationnelle.

2. Signe d'une fraction rationnelle

Exemple :

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 5x + 6}{x^3 - 7x + 6}$$

est une fraction rationnelle.

1. Montrer que -2 est racine de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ et que 1 est racine de $x^3 - 7x + 6$.
2. Étudier dans un même tableau, les signes de $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ et de $x^3 - 7x + 6$.
3. En déduire le signe de

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 5x + 6}{x^3 - 7x + 6}$$